

2025 年中国国家集训队测试三
第二天

4. 在凸四边形 $ABCD$ 中, $AB \perp AD$, $AD = DC$. 设 E 为边 BC 上一点, F 为 DE 延长线上一点, 满足 $\angle ABF = \angle DEC > 90^\circ$. 设 O 为 $\triangle CDE$ 的外心, P 为 FO 的延长线上一点, 满足 $FB = FP$. 设直线 BP, AC 交于点 Q , 求证: $\angle AQB = \angle DPF$.

5. 求证: 存在整数 $x_1, x_2, \dots, x_{10}, y_1, y_2, \dots, y_{10}$, 同时满足:

(1) 对任意 $1 \leq i \leq 10$, $|x_i|, |y_i| \leq 10^{10}$;

(2) 若考虑直角坐标平面上的点集

$$S = \left\{ \left(\sum_{i=1}^{10} a_i x_i, \sum_{i=1}^{10} a_i y_i \right) : a_1, a_2, \dots, a_{10} \in \{0, 1\} \right\},$$

则 $|S| = 1024$, 且任何宽为 1 的矩形纸带至多覆盖 S 中的两个点.

6. 求最小的实数 M , 使得存在 4 个复数 a, b, c, d , 满足 $|a| = |b| = |c| = |d| = 1$, 且对任意复数 z , 只要 $|z| = 1$, 就有

$$|az^3 + bz^2 + cz + d| \leq M.$$

关于自主选拔在线平台

自主选拔在线平台（原自主招生在线）创办于 2014 年，历史可追溯至 2008 年，总部位于北京，是**国内极具影响力的拔尖创新人才培养咨询服务平台**。涵盖清北升学、学科竞赛、强基计划、综合评价、英才少年班、港澳升学、三位一体、研学营地、初高中生涯规划、志愿填报、大学保研留学等业务。

自主选拔在线旗下拥有微信公众平台、网站门户、视频号、小红书、微博、社群、抖音等矩阵生态平台。平台活跃用户达 500 万+量级，网站门户年度访问量超 1 亿+。用户群体涵盖北京、广东、江苏、浙江、山东、上海、安徽、四川等 31 省市（自治区），全国超 95%以上的重点中学校长老师、家长考生及知名高校招办老师都在关注，在行业内影响力首屈一指。

自主选拔在线平台一直秉承“深度、专业、有态度”的创办公理念，不断探索“K12 教育+互联网+大数据”的运营模式，尝试基于 AI 大数据为广大中学和家长提供学科竞赛、强基计划、综合评价、港澳升学、三位一体和生涯规划等升学咨询服务，为广大高校、教科研单位提供大学和中学“桥梁纽带”的衔接服务工作。

平台自创办以来，为众多重点大学发现和推荐优秀生源，和全国数百所重点中学达成深度战略合作。累计举办大学招办宣讲会、公益升学讲座数千场，累计帮助百余万考生成功考入清北复交浙等重点大学。在家长考生、中学和社会各界具有很好的品牌口碑，曾荣获央广网“年度口碑影响力在线教育品牌”。

未来，自主选拔在线将立足于新高考改革，全面整合高校、中学及教科研机构等各方面资源，依托在线教育模式，打造更加全面、专业的拔尖创新人才贯通培养升学咨询服务平台。

